МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-НАОЧНИЙ ПОСІБНИК

СХЕМОКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з навчальної дисципліни
«ЗАХИСТ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»
для студентів всіх форм навчання
галузі знань 12 Інформаційні технології

Луцьк, 2023

УДК 37:004:316.772.5

Схемоконспект лекцій з навчальної дисципліни «Захист розподілених баз даних та інформаційних систем» для студентів всіх форм навчання галузі знань 12 Інформаційні технології : електронний навчально-наочний посібник / уклад. Я.Ю. Дорогий. – Луцьк : ДонНТУ, 2023. – 501 с.

Навчальна дисципліна «Захист розподілених баз даних та інформаційних систем» є актуальною і затребуваною в контексті підготовки сучасних фахівців у галузі інформаційних технологій та кібербезпеки та з огляду на формування когнітивних, афективних та моторних компетентностей в контексті вивчення та розуміння принципів організації та реалізації віддаленої обробки даних з використанням технології "клієнт-сервер" та систем управління базами даних (СУБД), які підтримують цю технологію.

Пропонований студентам для опанування схемоконспект лекцій з цієї дисципліни має за мету забезпечити їм певну допомогу під час вивчення ними ключових положень базових тем курсу. Схематична форма конспекту акцентує увагу студентів на закріпленні основних фахових знань, формуванні відповідних умінь і в цілому отриманні ними кваліфікаційних компетентностей.

Укладач: _____ Я. Ю. Дорогий, доцент, д. т. н., професор кафедри ПМІ

Рецензент: _____ В. В. Цуркан, доцент, к. т. н., доцент спеціальної кафедри №5 ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського,

Відповідальний за випуск: Н. О. Маслова, доцент, к. т. н., зав. каф. ПМІ

Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ, протокол № 4 від 26.12.2023 р.

Розглянуто на засіданні кафедри прикладної математики і інформатики, протокол № 12 від 15.12.2023 р.

© Донецький національний технічний університет, 2023

Донецький національний технічний університет



Тема 4. Автентифікація та авторизація в БД Oracle. Лекція 5. Управління доступом

Предмет: Захист РБД та ІС
Розділ: Кібербезпека
Галузь: Інформаційні технології

Укладач: проф. Дорогий Я.Ю.



Лекційні питання

- Мета лекції
- Системні повноваження
- Створення ролі
- Об'єктні повноваження
- Скасування об'єктних повноважень

Мета лекції

- Ознайомитися з системними та об'єктними повноваженнями
- Навчитися надавати повноваження
- Навчитися надавати ролі
- Навчитися розрізняти повноваження і ролі

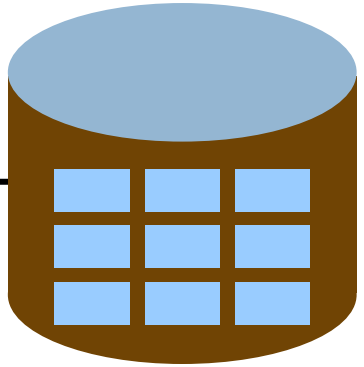
Управління користувальницьким доступом

Адміністратор
Бази данних



Ім'я користувача та пароль

повноваження



Користувачі



Повноваження

- Безпека бази даних:
  - Безпека системи
  - Безпека даних
- Системні повноваження – виконання певної дії в базі даних
- Об'єктні повноваження - управління вмістом об'єктів бази даних
- Схема – набір об'єктів, таких як таблиці, представлення і послідовності

Системні повноваження

- В СУБД доступно більше, ніж 100 системних повноважень
- У адміністратора бази даних є високорівневі системні повноваження для таких задач, як:
  - Створення/видалення користувачів
  - Створення/видалення таблиць
  - Інші

Створення користувачів

- Адміністратор бази даних (DBA) створює користувачів за допомогою оператора CREATE USER

```
CREATE USER user
IDENTIFIED BY password;
```

```
CREATE USER demo
IDENTIFIED BY demo;
```

Системні повноваження користувача

- Після того, як користувача створено, адміністратор може надати йому певні системні повноваження

```
GRANT privilege [, privilege...]
TO user [, user| role, PUBLIC...];
```

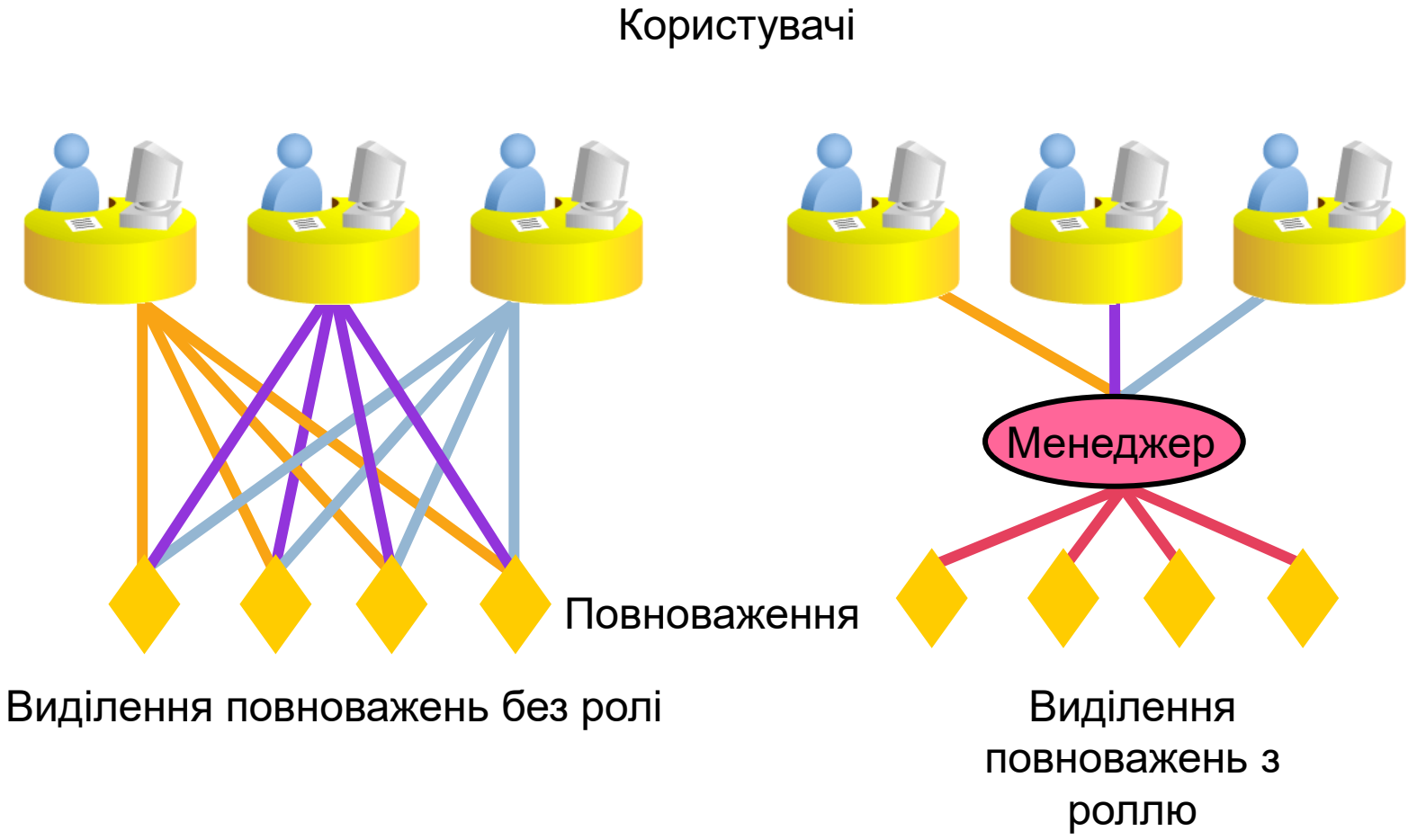
Системні повноваження	**Авторизовані операції**
CREATE SESSION	Приєднатися до бази даних
CREATE TABLE	Створити таблицю
CREATE SEQUENCE	Створити послідовність у схемі користувача
CREATE VIEW	Створити певний вид (представлення)
CREATE PROCEDURE	Створити процедуру, функцію або пакет у схемі користувача

Надання системних повноважень

- Після того, як користувача створено, адміністратор може надати йому певні системні повноваження

```
GRANT   create session, create table,
        create sequence, create view
TO      demo;
```

Що таке роль?


Користувачі
Менеджер
Повноваження
Виділення повноважень без ролі
Виділення повноважень з роллю

Створення і надання повноважень для ролі

- Створення ролі

```
CREATE ROLE manager;
```

- Надання повноважень ролі

```
GRANT create table, create view
TO manager;
```

- Надання ролі користувачам

```
GRANT manager TO BELL, KOCHHAR;
```

Зміна вашого пароля

- Адміністратор створює ваш обліковий запис користувача і ініціалізує початковий пароль
- Далі Ви можете змінити свій пароль за допомогою оператора ALTER USER

```
ALTER USER demo
IDENTIFIED BY employ;
```

Об’єктні повноваження$_1$

Об’єктні повноваження	TABLE	VIEW	SEQUENCE
ALTER	✓		✓
DELETE	✓	✓	
INDEX	✓		
INSERT	✓	✓	
REFERENCES	✓		
SELECT	✓	✓	✓
UPDATE	✓	✓	

Об’єктні повноваження$_2$

- Об'єктні повноваження варіюються від об'єкту до об'єкту
- У власника є всі повноваження на об'єкт
- Власник може дати певні повноваження на об'єкт іншому користувачу

```
GRANT       object_priv [(columns)]
ON          object
TO          {user|role|PUBLIC}
[WITH GRANT OPTION];
```

Надання об'єктних повноважень

- Надання повноважень на запити до таблиці EMPLOYEES

```
GRANT   select
ON      employees
TO      demo;
```

- Надання повноважень на оновлення певних стовпців користувачу і ролі

```
GRANT   update (department_name, location_id)
ON      departments
TO      demo, manager;
```

Передача повноважень

- Надання повноважень користувачу на передачу повноважень іншим користувачам

```
GRANT   select, insert
ON      departments
TO      demo
WITH    GRANT OPTION;
```

- Надання повноважень всім користувачам в системі вибирати дані з таблиці DEPARTMENTS схеми alice

```
GRANT   select
ON      alice.departments
TO      PUBLIC;
```

Підтвердження наданих повноважень

Представлення словника даних	Опис
ROLE_SYS_PRIVS	Системні повноваження, надані ролям
ROLE_TAB_PRIVS	Табличні повноваження, надані ролям
USER_ROLE_PRIVS	Ролі доступні користувачу
USER_SYS_PRIVS	Системні повноваження, надані користувачеві
USER_TAB_PRIVS_MADE	Об'єктні повноваження надані на об'єктах користувача
USER_TAB_PRIVS_RECD	Об'єктні повноваження, надані користувачеві
USER_COL_PRIVS_MADE	Об'єктні повноваження, надані на стовпцях об'єктів користувача
USER_COL_PRIVS_RECD	Об'єктні повноваження, надані користувачеві на певних стовпцях

Скасування об’єктних повноважень$_1$

- Для відкликання повноважень, наданих іншим користувачам, використовується оператор REVOKE
- Повноваження, надані іншим через опцію WITH GRANT OPTION відміняються також

```
REVOKE {privilege [, privilege...]|ALL}
ON     object
FROM   {user[, user...]|role|PUBLIC}
[CASCADE CONSTRAINTS];
```

Скасування об’єктних повноважень$_2$

- Скасування повноважень SELECT і INSERT користувачу demo для таблиці DEPARTMENTS

```
REVOKE   select, insert
ON       departments
FROM     demo;
```